第二章《实数》单元测试题

2023-2024 学年八年级上册数学北师大版

一、单选题（本大题共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1．下面各式中，计算正确的是（　）

A．$\sqrt{4}=\pm 2$　　B．$\sqrt{4}=2$　　C．$\sqrt[3]{-1}=1$　　D．$(-1)^3=-3$

2．下列实数，介于 5 和 6 之间的是(　　)

A．$\sqrt{21}$　　B．$\sqrt{35}$　　C．$\sqrt{42}$　　D．$\sqrt[3]{64}$

3．下列计算中：①$\sqrt{\frac{-9}{-25}}=\sqrt{\frac{9}{25}}=\frac{3}{5}$，②$\sqrt{\frac{b}{a}}=\frac{1}{a}\sqrt{b}$，③$\sqrt{2\frac{1}{4}}=\sqrt{2}+\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}\sqrt{2}$，④$\sqrt{\frac{4y}{27x^2}}=\frac{1}{9x}\sqrt{3y}$，完全正确的个数是（　　）

A．2　　B．1　　C．4　　D．3

4．等式$\sqrt{(4-x)^2(6-x)}$＝（x﹣4）$\sqrt{6-x}$成立的条件是（　）

A．x≥4　　B．4≤x≤6　　C．x≥6　　D．x≤4 或 x≥6

5．若$\sqrt{5}$的整数部分为a，小数部分为b，则$2a-b=$（ ）

A．$2-\sqrt{5}$　　B．$2+\sqrt{5}$　　C．$6-\sqrt{5}$　　D．$6+\sqrt{5}$

6．下列根式中，是最简二次根式的是（　　）

A．$\sqrt{5a^5}$　　B．$\frac{3\sqrt{x}}{5x}$　　C．$\sqrt{18x}$　　D．$\sqrt{49}$

7．实数-2023的倒数的绝对值是（　）

A．$\frac{1}{2023}$　　B．$-\frac{1}{2023}$　　C．2023　　D．-2023

8．一个正数的两个平方根是$2a+1$和$4-3a$，则这个正数是（　　）

A．5　　B．25　　C．121　　D．121 或$\frac{121}{25}$

9．若代数式$\frac{\sqrt{1-x}}{5}$有意义，则实数x的取值范围是（　　）

A．$x\geq 1$且$x\neq 0$　B．$x\geq 1$　　C．$x\leq 1$　　D．$x\leq 1$且$x\neq 0$

10．下列式子错误的是（　）

A．$-\sqrt{0.04}=0.2$　B．$\sqrt[3]{0.001}=0.1$　　C．$\sqrt[3]{0.5^3}=0.5$　　D．$\sqrt{81}=9$

11．给出下列实数：$\frac{22}{7}$、$\sqrt{3}$、0、$-\sqrt{25}$、3.14、$\frac{\pi}{2}$、－0.1010010001…（每相邻两个 1 之间依次多一个 0），其中无理数有（　　）

A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个

12．与$\sqrt{2}$是同类二次根式的是（　）

A．$\sqrt{12}$　　B．$\sqrt{18}$　　C．$\sqrt{24}$　　D．$\sqrt{28}$

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

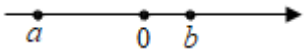
13．设 x、y 满足$\sqrt{x+y-5}+(x-4y)^2=0$则$\sqrt{xy}=$_____.

14．若$[x)$表示大于 x 的最小整数，如$[5)=6$，$[-1.8)=-1$，则下列结论中正确的有_____（填写所有正确结论的序号）.

①$[0)=1$；②$\left[\frac{3}{5}\right)-\frac{3}{5}=0$；③$[x)-x<0$；④$x<[x)\leq x+1$；⑤存在有理数 x 使$[x)-x=0.2$成立.

15．已知m是$\sqrt{3}$的小数部分，则$\frac{1}{m+1}=$____.

16．实数a，b在数轴上的位置如图所示，那么化简$|a+b|+|-a|+\sqrt[3]{b^3}$的结果为_____.

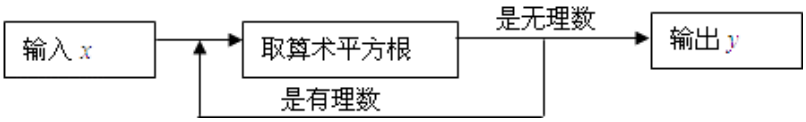


17．如果$\sqrt{x^3+3x^2}=-x\sqrt{x+3}$，那么 x 的取值范围是_____.

18．若$a+4\sqrt{3}=\left(m+n\sqrt{3}\right)^2$，且$a$，$m$，$n$均为正整数，则$a$的值为_____.

19．已知$\sqrt{x-2}+\sqrt{2-x}=y+4$，则$yx=$____.

20．有一个数值转换器，原理如下：当输入的 x 为 64 时，输出的 y 是____ .



三、解答题（本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

21．计算：

(1) $(3\sqrt{8}+\frac{1}{5}\sqrt{50}-4\sqrt{\frac{1}{2}})\div\sqrt{32}$；

(2) $(2\sqrt{3}-1)^2+(\sqrt{3}+2)\quad(\sqrt{3}-2)$；

(3) $\sqrt{48}-(\frac{\sqrt{3}}{3})^{-1}+\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)-3^0-\left|\sqrt{3}-2\right|$.

22．把下列各数填在相应的大括号里：

$-4,\ -\left|-\frac{3}{4}\right|,0,\ \frac{22}{7},\ \frac{\pi}{2},2013,-(+5),\ +1.88,\ 0.010010001\ldots,\ -2.33\ldots$.

整数集合{_____ …}

非负数集合{_____…}

分数集合{_____…}

无理数集合{ _____…}.

23．化简求值：已知 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{4}$，求 $\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}-\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ 的值.

24．(1)计算下列各式，并寻找规律：

①$1-\frac{1}{2^2}=(____+____)(____-____)=_____$；

②$1-\frac{1}{3^2}=(____+____)(____-____)=_____$；

（2）运用（1）中所发现的规，计算：$\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\left(1-\frac{1}{4^2}\right)\left(1-\frac{1}{5^2}\right)$；

（3）猜想$\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\left(1-\frac{1}{4^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{9^2}\right)\left(1-\frac{1}{10^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$的结果，并写出推理过程.

25．已知 $x-2$ 的平方根是±2，$5y+32$ 的立方根是－2.

（1）求 x^3+y^3 的平方根.

（2）计算：$|2-\sqrt{x}|-\left|\sqrt{6}-\sqrt[3]{y}\right|+\sqrt{\frac{1}{4}}$ 的值.

参考答案：

1．B

2．B

3．B

4．B

5．C

6．B

7．A

8．C

9．C

10．A

11．B

12．B

13．2

14．①④⑤

15．$\frac{\sqrt{3}}{3}$

16．$-2a$

17．$-3\leq x\leq 0$

18．13 或 7/7 或 13

19．16

20．$2\sqrt{2}$

21．(1)$\frac{5}{4}$

(2)$12-4\sqrt{3}$

(3)$3\sqrt{3}$

22．　$-4, 0, 2013, -(+5)$　$0, \frac{22}{7}, \frac{\pi}{2}, 2013, +1.88$，$0.010010001\ldots$　$-\left|-\frac{3}{4}\right|$，$\frac{22}{7}, +1.88$，$-2.33\ldots$　$\frac{\pi}{2}, 0.010010001\ldots$

23．$\frac{2y}{x-y}$，2

24．（1）①1，$\frac{1}{2}$，1，$\frac{1}{2}$；$\frac{3}{4}$；　②1，$\frac{1}{3}$，1，$\frac{1}{3}$；$\frac{8}{9}$；（2）$\frac{3}{5}$；（3）$\frac{n+1}{2n}$.

25．（1）无平方根；（2）$-3\frac{1}{2}$.